

별자리 만들기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	21484	12909	10537	59.571%

문제

도현이는 우주의 신이다. 이제 도현이는 아무렇게나 널브러져 있는 n 개의 별들을 이어서 별자리를 하나 만들 것이다. 별자리의 조건은 다음과 같다.

- 별자리를 이루는 선은 서로 다른 두 별을 일직선으로 이은 형태이다.
- 모든 별들은 별자리 위의 선을 통해 서로 직/간접적으로 이어져 있어야 한다.

별들이 2차원 평면 위에 놓여 있다. 선을 하나 이을 때마다 두 별 사이의 거리만큼의 비용이 든다고 할 때, 별자리를 만드는 최소 비용을 구하시오.

입력

첫째 줄에 별의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 100$)

둘째 줄부터 n 개의 줄에 걸쳐 각 별의 x, y 좌표가 실수 형태로 주어지며, 최대 소수점 둘째자리까지 주어진다. 좌표는 1000을 넘지 않는 양의 실수이다.

출력

첫째 줄에 정답을 출력한다. 절대/상대 오차는 10^{-2} 까지 허용한다.

예제 입력 1

3

1.0 1.0

2.0 2.0

2.0 4.0

예제 출력 1

3.41

출처

[Contest](#) > [Waterloo's local Programming Contests](#) > [23 September, 2000 A번](#)

- 문제를 번역한 사람: [kks227](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [dbfldkfdbgml](#), [solarmagic](#)
- 빠진 조건을 찾은 사람: [orihehe](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최소 스패닝 트리](#)